

MODELADO DE DATOS EN POWER BI

Esquema en Estrella vs. Esquema en Copo de Nieve

Guía práctica con ejemplos aplicados a un caso de negocio real

Material elaborado para formación en Power BI

1. Introducción: por qué importa el modelo de datos

Antes de crear cualquier informe en Power BI, la decisión más importante no es qué gráfico usar, sino cómo se relacionan las tablas entre sí. A esto se le llama modelado dimensional, y de él dependen tres cosas clave: la velocidad de los informes, la facilidad para escribir medidas DAX correctas, y lo fácil o difícil que resulta mantener el modelo con el tiempo.

Dentro del modelado dimensional existen dos enfoques clásicos, heredados del mundo de los almacenes de datos (data warehousing), que siguen siendo perfectamente aplicables a Power BI: el esquema en estrella y el esquema en copo de nieve. Ambos organizan la información en torno a los mismos dos tipos de tabla:

- Tabla de hechos (fact table): registra transacciones o eventos medibles del negocio (ventas, pedidos, visitas...), con columnas numéricas que se pueden sumar, contar o promediar.
- Tabla de dimensión (dimension table): describe el contexto de cada hecho — el quién, qué, cuándo y dónde (clientes, productos, fechas, tiendas...).

La diferencia entre ambos esquemas no está en estos dos conceptos, sino en cómo se organizan las dimensiones entre sí, como se ve a continuación.

2. Esquema en Estrella (Star Schema)

¿Qué es?

Es el modelo más simple y el que Power BI recomienda de forma explícita: una única tabla de hechos situada en el centro, conectada directamente a cada una de sus tablas de dimensión mediante relaciones 1:N. Ninguna dimensión se conecta a otra dimensión; todas cuelgan directamente de los hechos. Visualmente, las relaciones forman puntas alrededor del centro, de ahí el nombre "estrella".

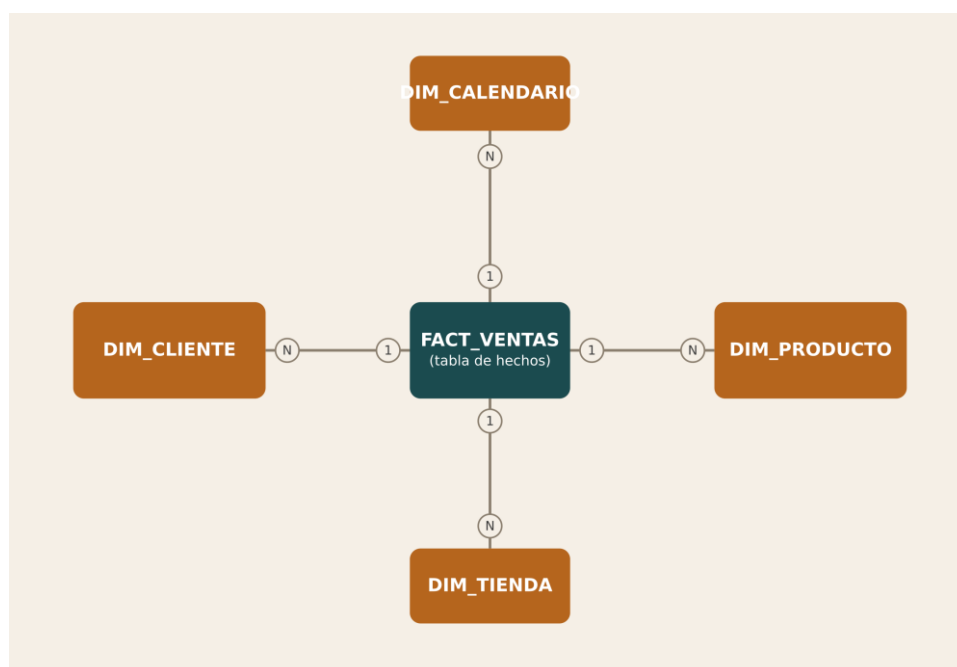


Figura 1. Esquema en estrella: la tabla de hechos **FACT_VENTAS** se relaciona directamente con cada dimensión.

Características

- Las tablas de dimensión están desnormalizadas: cada una contiene todos sus atributos, aunque eso implique repetir datos (por ejemplo, **DIM_PRODUCTO** incluye directamente el nombre de la categoría y del departamento, sin tablas separadas).

- El número de relaciones es igual al número de dimensiones: una relación por cada tabla conectada a los hechos.
- Los caminos de filtrado son cortos y directos, sin pasos intermedios.

Ventajas e inconvenientes

Ventajas	Inconvenientes
Máximo rendimiento en Power BI: el motor VertiPaq comprime y filtra mejor con pocas relaciones directas.	Puede haber cierta redundancia de datos dentro de cada dimensión (más peso, no más filas).
Medidas DAX más simples: menos saltos entre tablas significa menos relaciones que gestionar.	Si una dimensión cambia (p. ej. se renombra una categoría), hay que actualizarla en todas las filas afectadas.
Más fácil de entender y mantener para el equipo de negocio.	Menos "purista" desde el punto de vista de la normalización clásica de bases de datos.

3. Esquema en Copo de Nieve (Snowflake Schema)

¿Qué es?

Es una variante del esquema en estrella en la que una o varias dimensiones se dividen (normalizan) en subdimensiones adicionales. En lugar de que DIM_PRODUCTO contenga directamente la categoría y el departamento, esa información se extrae a tablas propias (DIM_CATEGORIA, DIM_DEPARTAMENTO), que se relacionan en cadena. El resultado, visualmente, son ramificaciones que recuerdan a los brazos de un copo de nieve.

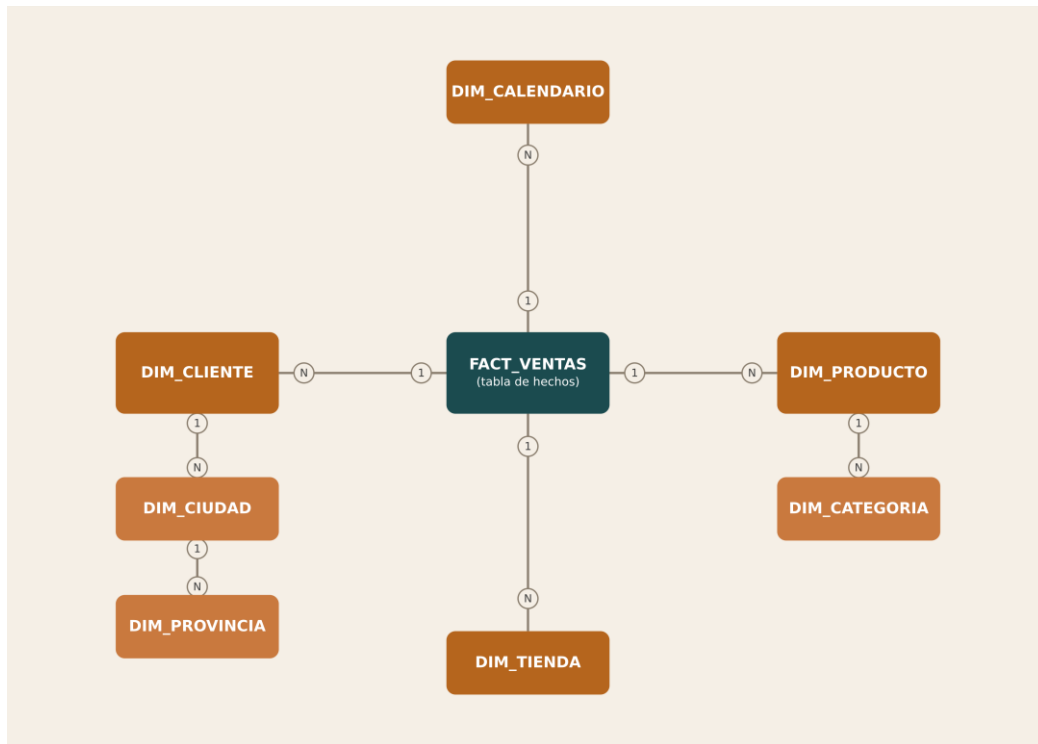


Figura 2. Esquema en copo de nieve: DIM_PRODUCTO y DIM_CLIENTE se ramifican en subdimensiones normalizadas.

Características

- Las dimensiones están normalizadas: cada atributo repetido se extrae a su propia tabla para evitar duplicación de datos.
- Aparecen relaciones "en cadena": la tabla de hechos ya no se conecta directamente con todo, sino que algunas dimensiones dependen de otras dimensiones.
- El número de relaciones crece por encima del número de dimensiones de primer nivel.

Ventajas e inconvenientes

Ventajas	Inconvenientes
Menos redundancia de datos: cada dato se almacena una sola vez.	Más relaciones que gestionar y más caminos de filtrado que pueden generar ambigüedad.
Puede ahorrar espacio en modelos con dimensiones muy grandes y repetitivas.	Rendimiento algo menor en Power BI: cada salto adicional entre tablas añade coste al motor VertiPaq.
Encaja con equipos que ya vienen de un data warehouse normalizado en 3FN.	Medidas DAX más complejas: a veces hace falta USERELATIONSHIP o recorrer varias tablas para llegar al dato.

4. Comparativa directa

Criterio	Esquema en Estrella	Esquema en Copo de Nieve
Estructura	Hechos conectados directamente a cada dimensión	Dimensiones ramificadas en subdimensiones
Normalización	Baja (dimensiones desnormalizadas)	Alta (dimensiones normalizadas)
Nº de relaciones	= nº de dimensiones	> nº de dimensiones de primer nivel
Rendimiento en Power BI	Óptimo	Ligeramente inferior
Complejidad de DAX	Baja	Media / Alta
Redundancia de datos	Mayor	Menor
Recomendado por Microsoft	Sí, como buena práctica general	Solo en casos concretos

Recomendación práctica

Como norma general para Power BI: parte siempre de un esquema en estrella. Solo conviene "romperlo" hacia un copo de nieve cuando una dimensión es muy pesada y repetitiva, o cuando ya recibes los datos normalizados desde el origen y transformarlos saldría muy caro en tiempo de desarrollo.

5. Ejemplo aplicado: Comercial Sur Andalucía S.L.

Retomamos el caso de la pyme ficticia Comercial Sur Andalucía S.L., que vende productos a través de varias tiendas físicas. Así se vería su modelo de datos en cada uno de los dos esquemas:

Versión en estrella

- **FACT_VENTAS**: una fila por línea de venta, con importe, cantidad e ID de cliente, producto, tienda y fecha.
- **DIM_CLIENTE**: nombre, ciudad y provincia del cliente, todo en la misma tabla.
- **DIM_PRODUCTO**: nombre del producto, categoría y departamento, todo en la misma tabla.
- **DIM_TIENDA** y **DIM_CALENDARIO**: una tabla cada una, sin más ramificaciones.

Resultado: 4 tablas de dimensión, 4 relaciones. Un informe de "ventas por provincia y por categoría" solo necesita recorrer una relación en cada dirección.

Versión en copo de nieve

- **FACT_VENTAS**: igual que antes.
- **DIM_CLIENTE** → **DIM_CIUDAD** → **DIM_PROVINCIA**: la ciudad y la provincia se extraen a tablas propias.
- **DIM_PRODUCTO** → **DIM_CATEGORIA**: la categoría se extrae a su propia tabla.
- **DIM_TIENDA** y **DIM_CALENDARIO**: se mantienen igual, sin ramificar (no todas las dimensiones tienen por qué normalizarse).

Resultado: el mismo informe de "ventas por provincia y por categoría" ahora tiene que atravesar dos relaciones en cada dirección (Ventas → Cliente → Ciudad → Provincia), lo que añade trabajo al motor y complejidad a la medida DAX, a cambio de no repetir el nombre de la provincia en cada cliente.

6. Conclusión

Para la inmensa mayoría de proyectos de Power BI orientados a pymes, el esquema en estrella es la opción correcta: es más rápido, más fácil de explicar a negocio y más sencillo de mantener. El esquema en copo de nieve no es "el modelo avanzado" ni una mejora automática; es una herramienta específica para cuando la normalización aporta más valor que el coste de rendimiento y complejidad que añade.

Regla práctica: si no tienes una razón concreta para normalizar una dimensión, no lo hagas. Empieza siempre por la estrella.